Условие

Колко е броят на думите с дължина n със символите a, b, c, които

(а) започват с a;

(б) съдържат точно k пъти a;

(в) съдържат точно k пъти a, като първият и последният символ са a;

(г) съдържат съответно k_1, k_2, k_3 пъти a, b, c?

„Дума“ е произволна наредена редица от символи, например $bacab$ при $n = 5$.

Основата: всички думи

Дума с дължина n е наредена n-торка от $\{a, b, c\}$, като символите могат да се повтарят. На всяко място има 3 избора:



$$3 \cdot 3 \cdots 3 = 3^n = V(3, n)$$

Във всички подточки ще правим едно и също:

1. фиксираме местата, на които условието налага нещо;
2. броим изборите за свободните места и умножаваме.

(а) Думата започва с a



$1 \cdot 3^{n-1}$

Първото място е определено (само a). Останалите $n-1$ места са свободни, по 3 избора:

$$3^{n-1}.$$

Проверка: по симетрия думите, започващи с a, b и c, са по равно, значи $\frac{1}{3} \cdot 3^n = 3^{n-1}$. ✓

(б) Точно k пъти a

Строим думата на две стъпки:

1. **Къде са буквите a:** избираме k от n-те места, редът на избора няма значение: $\binom{n}{k}$.
2. **Какво е на другите $n-k$ места:** там не може да има a, значи по 2 избора (b или c): 2^{n-k}.



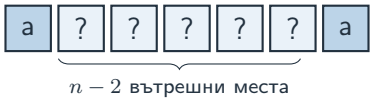
$k = 3$ места за a

$\binom{n}{k} \cdot 2^{n-k}$

$$\binom{n}{k} 2^{n-k}.$$

Проверка: сумата по всички k дава $\sum_k \binom{n}{k} 2^{n-k} = (1+2)^n = 3^n$ (биномът на Нютон). Всяка дума има някакъв брой a. ✓

(в) Точно k пъти a, с a в двата края



Двата края са заети с a. Остават:

- $k-2$ букви a за разполагане (нужно е $k \geq 2$);
- $n-2$ вътрешни места.

Сега прилагаме (б) към вътрешната дума с дължина $n-2$ и $k-2$ букви a:

$$\binom{n-2}{k-2} 2^{(n-2)-(k-2)} = \binom{n-2}{k-2} 2^{n-k}.$$

Показателят на 2 е същият като в (б): броят на местата без a е пак $n-k$.

(г) Точно k_1 пъти a, k_2 пъти b, k_3 пъти c

Тук $k_1 + k_2 + k_3 = n$ и думата е **пермутация с повторение**. Две стъпки:

1. местата на a: $\binom{n}{k_1}$;
2. местата на b измежду останалите $n - k_1$: $\binom{n-k_1}{k_2}$; на останалите места е c.

$$\binom{n}{k_1}\binom{n-k_1}{k_2} = \frac{n!}{k_1!\,(n-k_1)!} \cdot \frac{(n-k_1)!}{k_2!\,k_3!} = \frac{n!}{k_1!\,k_2!\,k_3!} = \binom{n}{k_1, k_2, k_3}.$$

Проверка: $n = 3$, $k_1 = k_2 = k_3 = 1$: $\frac{3!}{1!1!1!} = 6$, всички пермутации на abc. ✓

Отговор. (а) 3^{n-1}; (б) $\binom{n}{k}2^{n-k}$; (в) $\binom{n-2}{k-2}2^{n-k}$; (г) $\binom{n}{k_1,k_2,k_3} = \dfrac{n!}{k_1!k_2!k_3!}$.